سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شرح فنی آزمون رشته رباتیک

مسابقات ملی مهارت

(مرحله کشوری- سال 1395)

(نسخه دو)

هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت- مرحله کشوری

تابستان 1395

اعضای تیم طراحی پروژه اولیه:

ایرج بختیاری

محمد امین روئین

حسین وحید دستجردی

کیهان ولیه

حسن نوروز زاده

شرح فنی رشته رباتیک – مسابقات ملی مهارت

1.توضیحات عمومی

2.شرح فنی پروژه ها

3.مشخصات ربات

4. توانایی های عمومی ربات

5.پیشنهادات

1- توضیحات عمومی :

مسابقات ملی مهارت در رشته رباتیک بر اساس پروژه های صنعتی و سیاست مسابقات جهانی به گونه ای طرح گردیده تا توانایی های مهارتی ، دانش و خلاقیت شرکت کنندگان در مدت زمان مسابقات مورد آزمون قرار گیرد.

شرکت کنندگان در این رشته بایستی اقدام به طراحی و ساخت ربات چرخدار و بازوی رباتیک با توجه به مشخصات پروژه های مذکور در شرح پروژه اقدام نموده و در زمان مسابقات ربات را به همراه آورده و در آزمون های مربوطه شرکت دهند.

ویرایش صفر- مرداد ماه 1395 نسخه اولیه شرح پروژه مسابقات ملی مهارت – رشته رباتیک تدوین شده است، این پروژه با توجه به تغییرات عمده در نحوه عملکرد ربات و همین طور سیاست نمره دهی مسابقات جهانی اعمال شده است.

2- کل ساختار آزمون از قسمت های زیر تشکیل شده است:

- **ارائه یک فایل پاورپوینت از شرح ساخت ربات از ابتدا تا انتها (15٪ امتیاز کل)**
- **آزمون تست کارائی بازو و ربات (10٪ از امتیاز کل)**
- **انظباط تیمی و رعایت مقررات (10٪ از امتیاز کل)**
- **آزمون پروژه نهایی ربات (65٪ از امتیاز کل)،**

نکته : ممکن است بارم بندی تا قبل از شروع مسابقات و تایید شدن پروژه نهایی و با توجه به پیشنهادات سایر کارشناسان مورد تغییر قرار گیرد.

3- شرح پروژه ها

الف) ارائه فایل پاورپوینت :

تیم ها میبایست یک فایل پاورپوینت را که شامل پروسه ساخت ربات متحرک و قسمت بازوی ربات از طراحی اولیه تا خروجی کامل کار و همچنین سیستم برنامه نویسی و مدارات الکترونیکی میباشد را در روز اول مسابقات ارائه نمایند، هر تیم جهت ارائه فایل تنها 10 دقیقه زمان دارد و فایل ارائه شده باید به صورت اتوماتیک اجرا شود و اعضای تیم در زمان اجرای فایل هیچگونه توضیح شفاهی نباید ارائه کنند، پس از اتمام پخش فایل پاورپوینت کارشناسان با توجه به گزینه های از قبل تعیین شده نمره هر قسمت را یاداشت میکنند و در اخر با توجه به نظر 3 کارشناس نمره نهایی این بخش تایید میشود.

موارد مهم که باید در فایل پاورپوینت رعایت شوند:

ارائه استراتژی کلی کار ربات برای اولویت دهی و یا یافتن اجسام روی خط تولید

ارائه سیر تکاملی طراحی کلی واحد اصلی (شاسی) ربات

نمایش مرحله ای توسعه مفهوم از طرح و برنامه های ابتدایی تا فیلم های ویدئویی نهایی

تصویرسازی مدار الکتریکی جهت توقف ضروری ربات stop

تصویرسازی ساختار ارتباطی بین محیط برنامه نویسی کامپیوتر و کنترل کننده ربات

تجسم سازی تصویرسازی سازه ارتباطی بین سیگنال سنسور و کنترل کننده ربات

ارائه سیر تکاملی طراحی کلی سیستم مدیریت شئ (بازو) ربات

نمایش مرحله ای توسعه مفهوم از طرح و برنامه های ابتدایی تا فیلم های ویدئویی نهایی

تشریح و نمایش ساختار زبان برنامه نویسی

نمایش عملکرد/ کارکرد کنترل موتور

نمایش کارکردهای حرکت کارتزین (سه بعدی)

نمایش کارکردهای ناوبری (حمل بار)

نمایش چگونگی بکارگیری سنسورهای موجود در نرم افزار

نمایش چگونگی کار کردن سیستم مدیریت شئ در نرم افزار

نمایش مرحله ای توسعه مفهوم از طرح و برنامه های ابتدایی تا فیلم های ویدئویی نهایی

ارائه قابلیت های عملکردی ربات و سیستم مدیریت شئ از طریق کلیپ ویدئویی

فیلم ویدئویی در صورتی قابل قبول است که حداقل موارد زیر را نشان دهد:

ربات حداقل 2 متر به عقب و جلو برود

ربات گردش به چپ و راست داشته باشد

ربات جعبه ای را از 2 قفسه با ارتفاع متفاوت بردارد

ربات پالتی را از کف بردارد و روی میز قرار دهد

ربات هنگام حرکت، چراغ سیگنال داشته باشد

رقابت کننده کارکرد دکمه توقف اضطراری را نمایش دهد

مسیرهای فیلم برداری موارد فوق الذکر را تایید کند

فیلم ویدئویی بیش از 5 دقیقه طول نکشد، بنابراین سرعت دادن به ویدئو در طی حرکات یکنواخت ربات مجاز است

- فیلم ویدئویی بایستی کیفیت مناسبی داشته باشد (نور مناسب، تقریبا بدون لرزش، حداقل رزولوشن p480)

ب) آزمون تست کارائی بازو و ربات :

در این بخش حرکت و کنترل پذیری ربات و بازوی رباتیک مورد ارزیابی قرار میگیرد که شامل بخش های زیر میباشد :

1- حرکت ربات به سمت جلو

2- حرکت ربات به سمت عقب

3- حرکت ربات به سمت راست

4- حرکت ربات به سمت چپ

5- چرخش ربات به هر دو طرف

6- حرکت ربات در یک مسیر با طول مشخص (خطای محل stop تا 3٪ مجاز میباشد)

7- برداشتن هرکدام از جسم های موجود در پروژه از هر کدام از سکوهای موجود(اطلاعات مربوط به جسم ها و سکوها در ورژن بعدی پروژه ارائه خواهد شد)

8- جاگذاری هرکدام از جسم های موجود در پروژه از هر کدام از سکوهای موجود(اطلاعات مربوط به جسم ها و سکوها در ورژن بعدی پروژه ارائه خواهد شد).

ج) انظباط تیمی و رعایت مقررات :

این بخش به جهت نظم بخشی و ایمنی بیشتر کاراموزان و کارشناسان میباشد، رعایت نکات زیر برای اعضای تیم ها الزامی میباشد، نمره دهی این بخش به صورت مستمر، تصادفی و برای هر روز جدا میباشد:

1- ورود و خروج به موقع از کارگاه.

2- حضور و خروج به موقع در زمان انجام تست اصلی (در صورت عدم آمادگی برای تست یکی از مسابقه دهندگان باید در زمان تست به داور اصلی زمین اطلاع دهد).

3- مرتب بودن میز کار و نبود ابزار تیز و برنده بر روی میز.

4- بسته بودن درب بطری ها شامل مایعات(آشامیندی یا غیر آشامیدنی).

5- انتقال زباله ها به داخل سطل زباله حداقل در اخر هر روز

6- تیم ها ملزم به استفاده از کفش رو بسته میباشند.

7- رعایت ادب و احترام در صحبت و رفتار با کارشناسان و مسابقه دهندگان دیگر.

د) پروژه نهایی (آزمون اصلی)

این آزمون به صورت کاملا اتوماتیک انجام میشود یعنی ربات و بازو میبایستی به صورت کاملا اتوماتیک و توسط پردازشگر کنترل شوند و استفاده یا حتی به همراه داشتن هرگونه رادیو کنترل کاملا ممنوع میباشد.

این پروژه در دو قسمت در روزهای دوم، سوم و چهارم برگزار میشود، که نمرات تمام آزمون های که تیم انجام داده با یکدیگر جمع و نمره نهایی محاسبه میشود.

در این پروژه ربات بایستی قابلیت های ذیل را دارا باشد:

- تشخیص نوارهای سیاه رنگ برای مشخص کردن محل سکوها که در مقابل انها قرار میگیرند.
- توانایی در برگرفتن و بلند کردن اجسام مکعب مستطیل از مکان مشخص ، حمل این اجسام و قرار دادن آنها در مکان معین توسط گریپر و مکانیزم فعال.
- تشخیص موانع و تشخیص فاصله .
- توانایی مسافت سنجی نسبی.
- توانایی تشخیص رنگ با دوربین یا سنسورهای تشخیص رنگ موجود، برای یافتن اجسام و یا محل های مشخص.

قابل توجه است که در پروژه نهایی، ربات بایستی با استفاده از توانایی هایی مثل مسافت سنجی (به کمک انکدر)، جهت یابی، تشخیص و دنبال کردن دیواره ها و تشخیص علائم اقدام به طی مسیر جهت انجام وظائف محوله نماید.

نکته 1 : رقابت کنندگان محترم در نظر داشته باشند که تشخیص رنگ یکی از اولویت های مهم ربات میباشد و پروژه طوری طراحی شده است که بدون تشخیص رنگ امکان کسب نمرات بالا وجود ندارد.

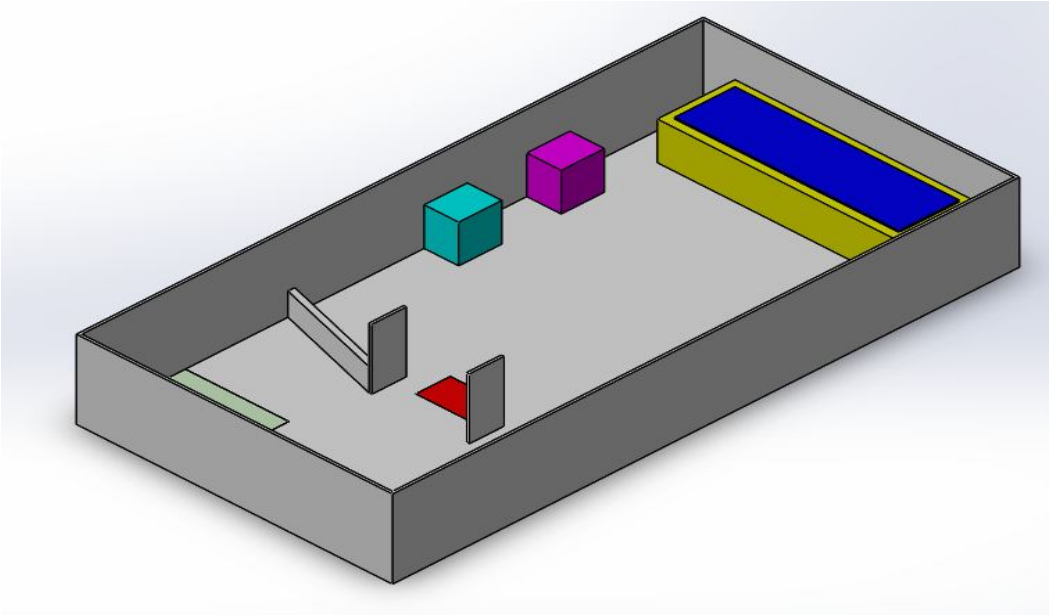
نکته 2 : با توجه به اینکه گروه طراحی اولیه پروژه چندین سال است که از نزدیک درگیر مسابقات کشوری و جهانی مهارت در رشته رباتیک میباشد لذا پیشنهاد میشود برای ساخت ربات و انجام پروژه، رقابت کنندگان کارهای خود را اولویت بندی نمایند به طور مثال ابتدا مکانیک سالم و قوی و کاملی بسازند به طوری که خود مکانیک ربات دارای کمترین خطا باشد، سپس قسمت های الکترونیکی تست شود و در مرحله اخر برنامه نویسی و انجام پروژه نهایی انجام شود(این تنها یک پیشنهاد میباشد تا روال صحیح ساخت و تکمیل یک ربات با توجه به مسابقات ملی مهارت در نظر گرفته شود)

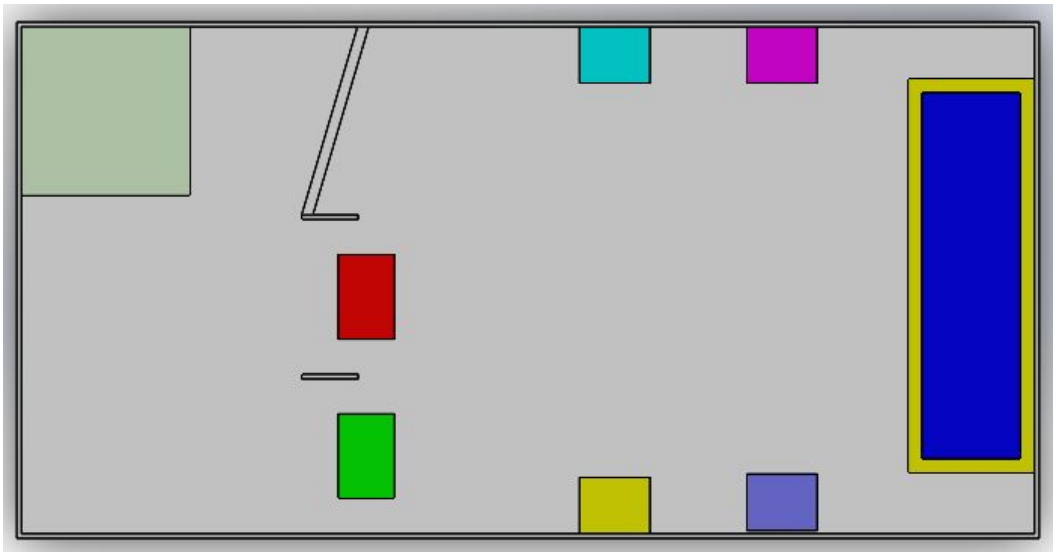
شرح پروژه :

داستان پروژه از این قرار است که یک ربات باید اشیا مختلف روی خط تولید را که با رنگ و شکل از یکدیگر متمایز هستند را شناسایی کرده و روی محل مشخص قرار دهد، به این صورت که در پروژه ربات ابتدا باید در محل طوسی رنگ در گوشه زمین قرار داشته باشد و پس از شروع به حرکت از گیت صحیح که با رنگ سبز مشخص شده عبور کند و به قسمت خط تولید برسد، (عبور از گیت قرمز غیر مجاز میباشد) بعد از ورود به قسمت خط تولید روی سکوی بزرگ که با رنگ زرد مشخص شده یک کانوایر به رنگ ابی تعبیه شده است که اجسام به ترتیب و بر اساس قرعه کشی روی کانوایر قرار میگیرند و ربات باید جسم را برداشته و بر روی سکوی مربوط به جسم قرار دهد(بعد از گذشتن ربات از گیت اولین جسم توسط یکی از مسابقه دهندگان روی کانوایر قرار میگیرد و جسم بعدی زمانی که جسم اول روی سکوی جاگذاری قرار قرار گرفت میتواند بر روی کانوایر گذاشته شود و همین طور تا اخر) سرعت حرکت کانوایر حدود 10 میلی متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است.

نکته : سرعت کانوایر با توجه به امکان ساخت ممکن است 5 میلی متر بیشتر یا کمتر باشد.

قرعه کشی رنگ برای گیت و ترتیب اجسام بعد از قرار گیری ربات بر روی زمین انجام میشود و پس از قرعه کشی رقابت کنندگان فقط اجازه دارند تا کلیدی را که از قبل به کارشناسان داور زمین نشان داده اند را فشار دهند.





نکته : لایوت زمین و چینش سکوها صرفا یک نظریه و طرح اولیه میباشد که با توجه به نظر کارشناسان در روز مسابقات دچار تغییر خواهد شد.

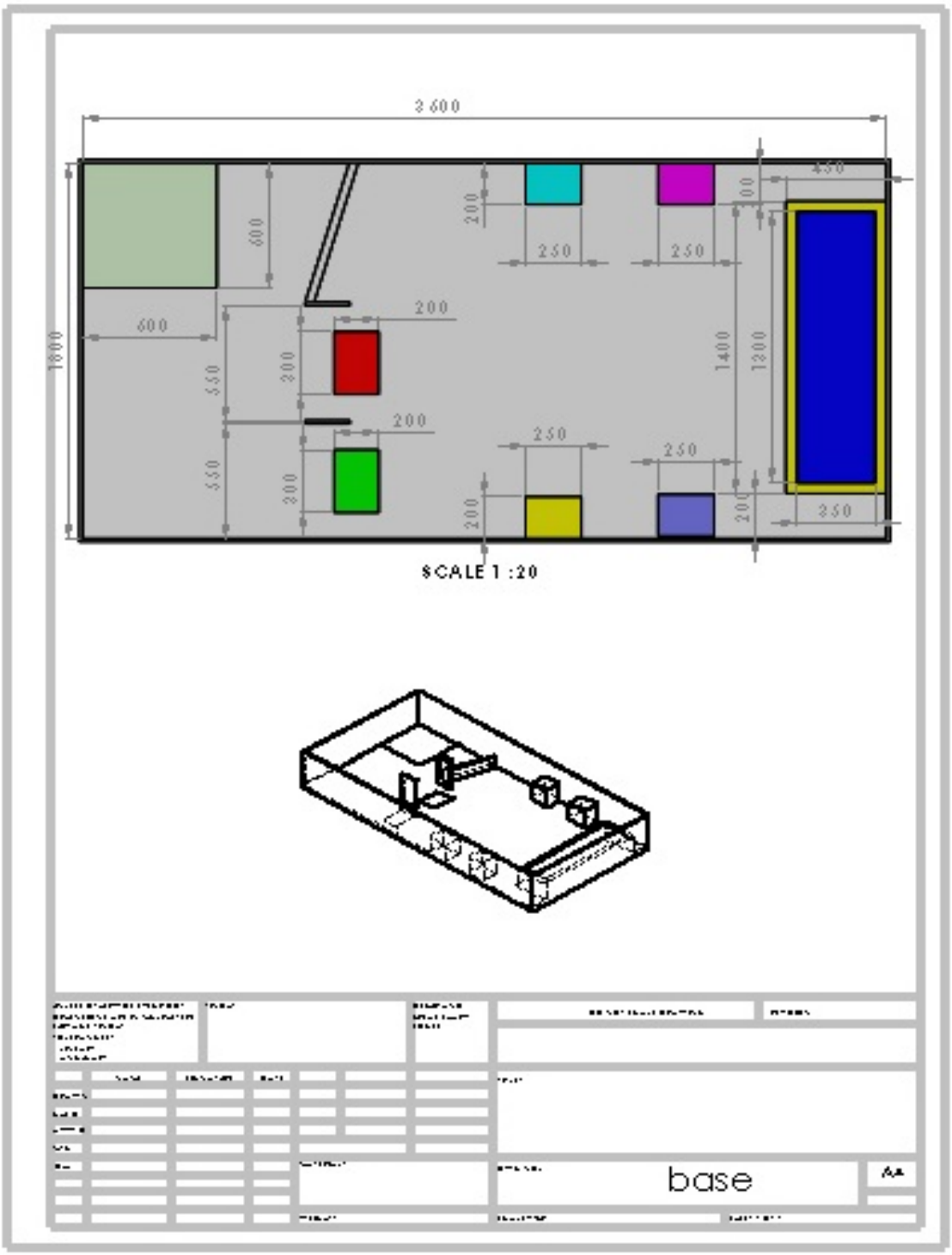
همانگونه که در تصویر مشخص میباشد یک قسمت برای ربات در گوشه سمت چپ بالا در نظر گرفته شده است که ربات در زمان استارت باید کار را از ان قسمت شروع کند و پس از اتمام کار نیز باید به همان محوطه برگشته و متوقف شود.

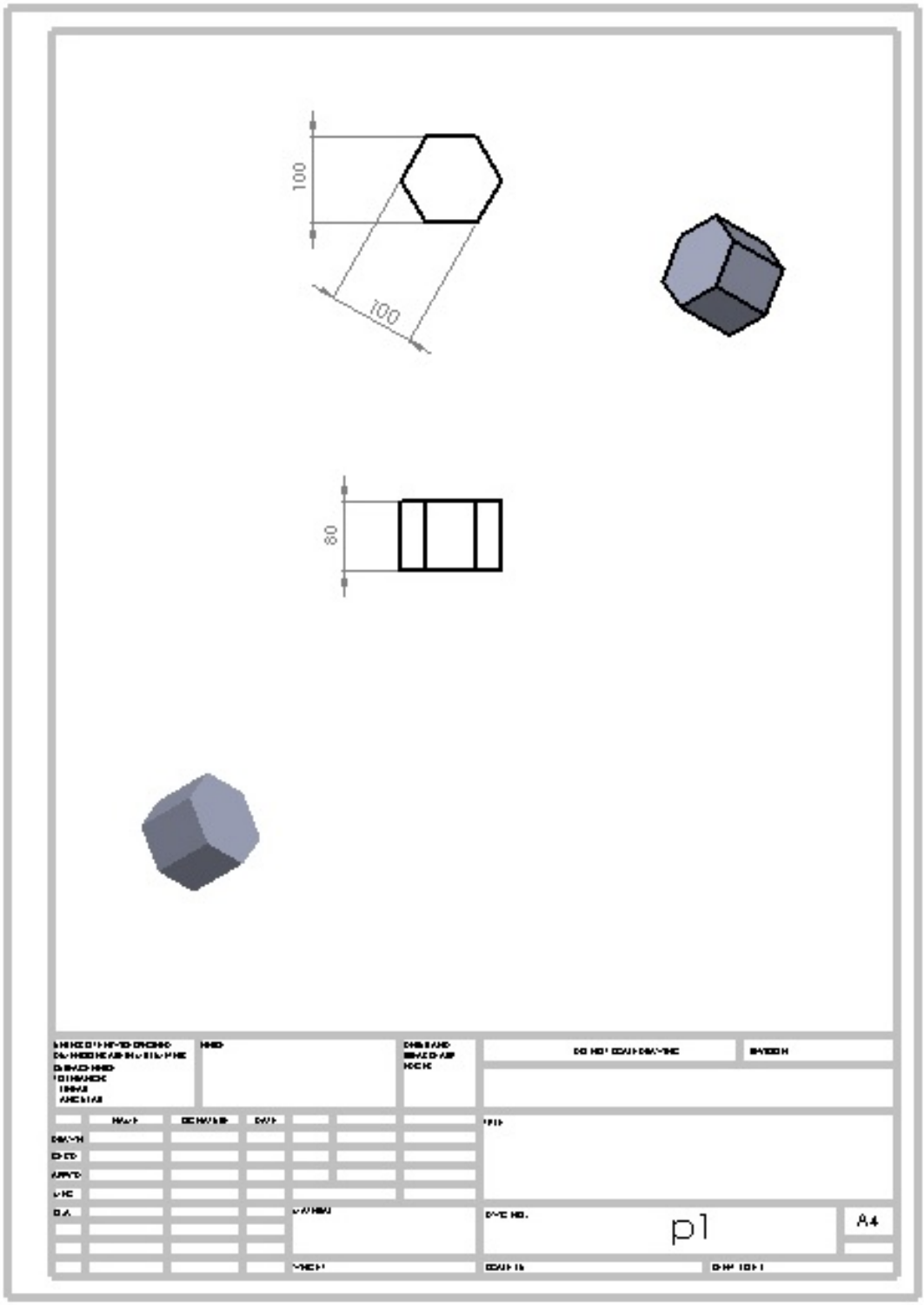
ربات پس از شروع به کار در اولین مرحله میبایست گیت صحیح که با رنگ سبز مشخص شده را پیدا کند و پس از عبور از گیت به سمت محل قرار گیری سکو ها حرکت کند، پس از گذشتن ربات از گیت با اعلام کارشناس داور، یکی از رقابت کنندگان اجازه دارد تا جسم اول را با توجه ترتیب قرعه کشی بر روی کانوایر قرار دهد ربات بایستی با پیدا کردن جسم و قرار دادن آن بر روی پالت جسم را به سکوی صحیح که هم رنگ با جسم است انتقال دهد و پس از قرار دادن جسم بر روی سکو یا به هر نحوی جدا شدن جسم اول از گریپر ربات، رقابت کننده اجازه پیدا میکند تا جسم بعدی را روی کانوایر قرار دهد و به همین ترتیب تا آخر. پس از اتمام قرار دپو کردن اجسام ربات بایستی دوباره از گیت سبز عبور کرده و به محل استارت بازگردد، بعد از توقف ربات و یا قرار گیری تمام ربات در داخل محوطه استارت زمان محاسبه شده و نمره دهی انجام میشود.

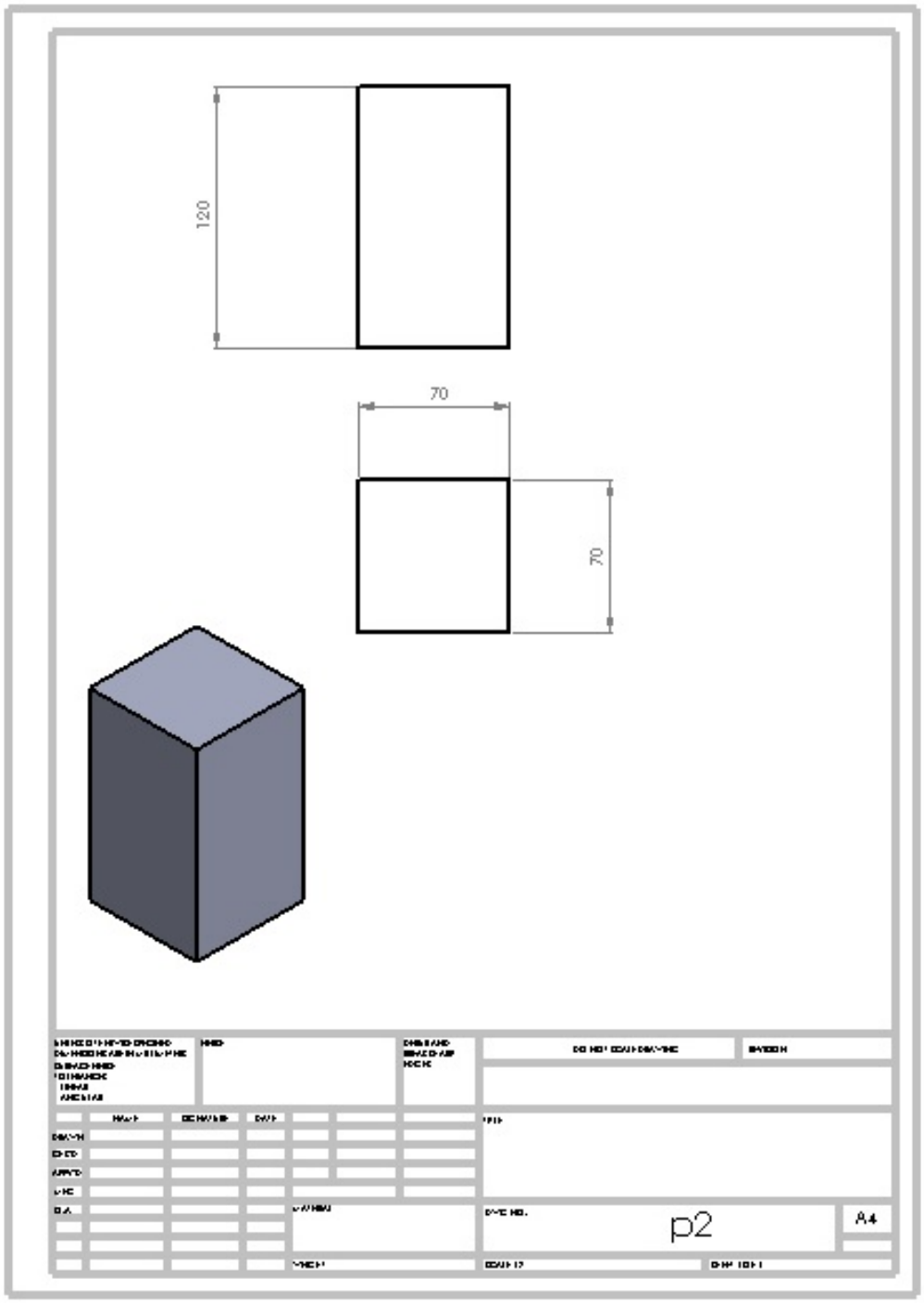
سناریو نهایی و شکل اجسام.

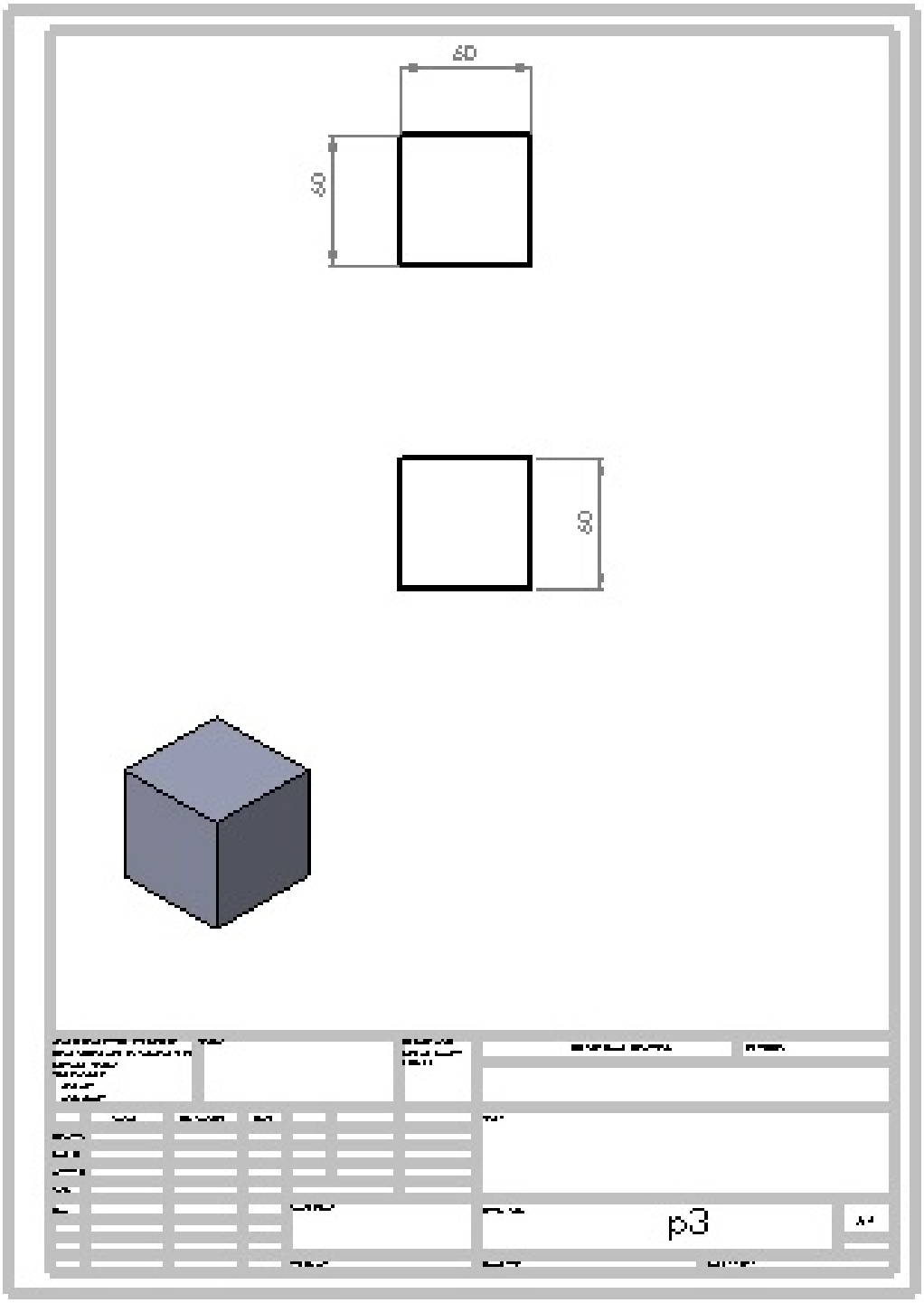
رقابت کنندگان بایستی اجسام را روی پالت قرار داده و روی کانوایر بگذارند ولی ربات میتواند به اختیار اجسام را با پالت یا به تنهایی از سکو بلند کند و بر روی سکو ها قرار دهد، زاویه قرار گیری اجسام و شکل قرار گیری پالت و اجسام بر روی کانوایر به صورت دلخواه و با توجه به دلخواه رقابت کنندگان میباشد و در صورتی که ربات جسم را بدون پالت بردارد، رقابت کنندگان اجازه دارند تا پالت را پس از اینکه ربات جسم را روی سکو قرار داد از روی کانوایر خارج کرده و جسم بعدی را به همراه پالت روی کانوایر قرار دهند.

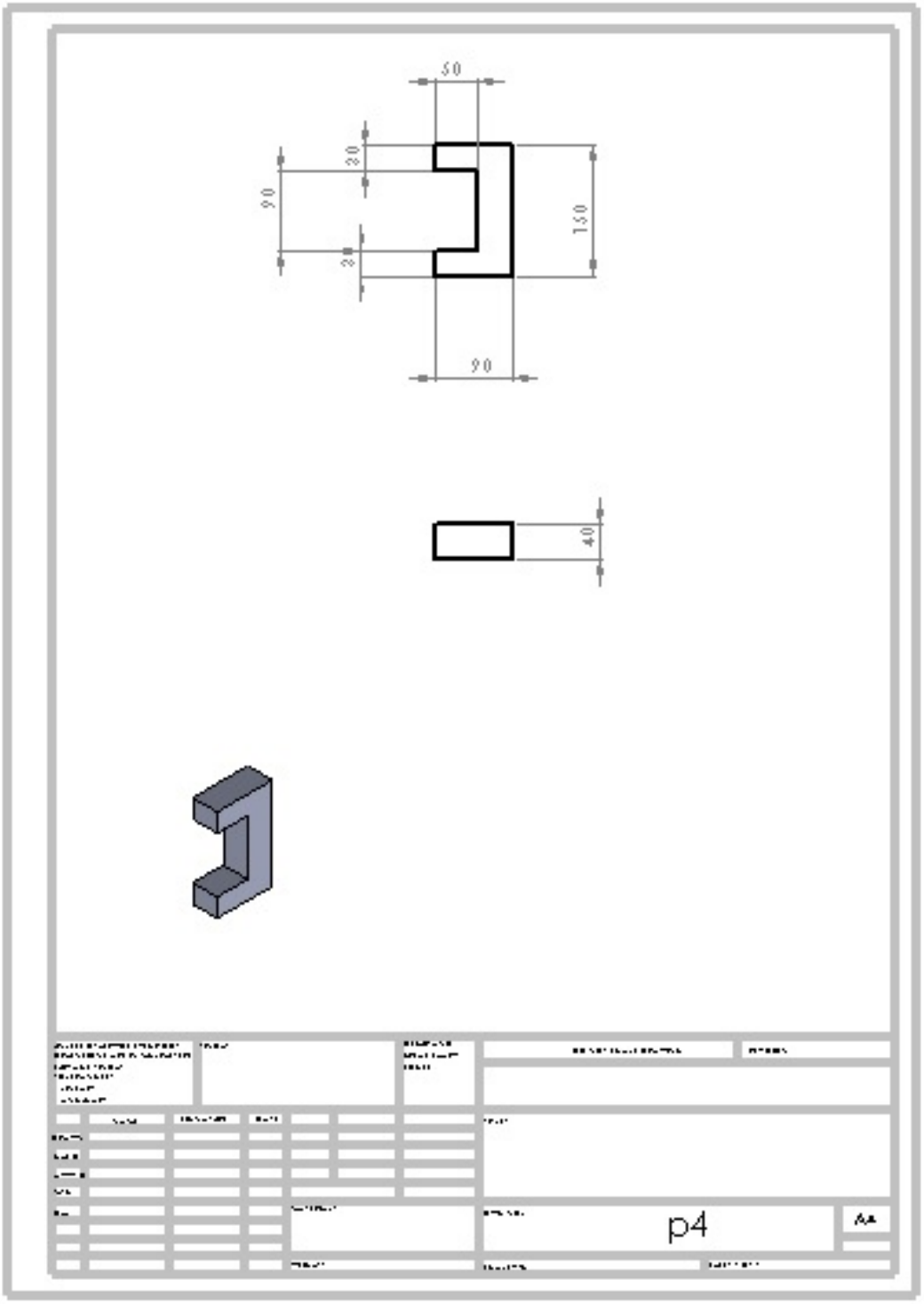
تصاویر و ابعاد اجسام و پالت در زیر مشخص میباشد.

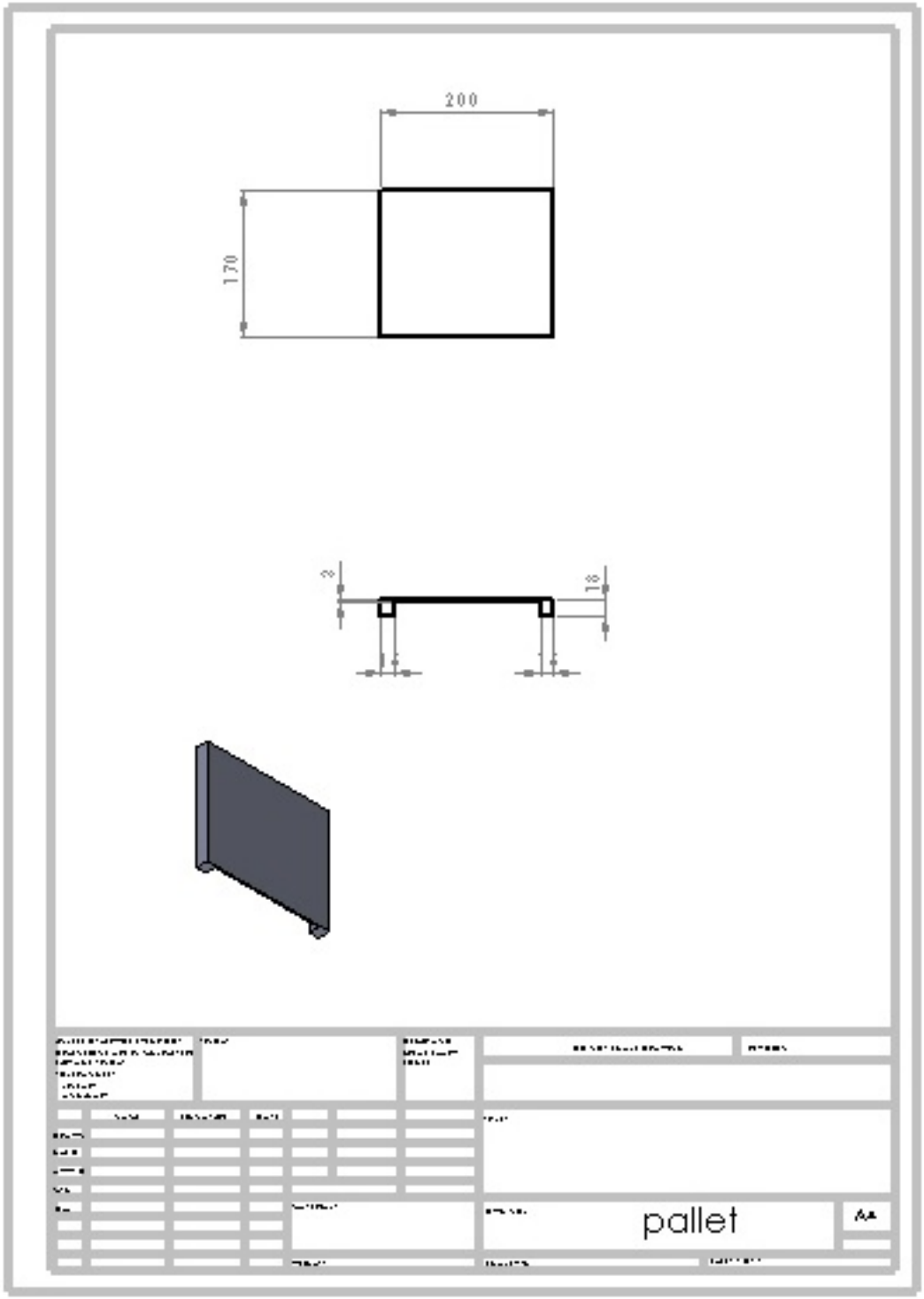

2600
1800
600
600
350
350
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
450
100
1400
1200
SCALE 1 :20
base


100
100
80
p1
A4


120
70
70
p2
A4


60
60
60
p3


50
30
90
150
20
90
40
p4


200
170
pallet

نکته: ارتفاع سکوی کانوایر 25 سانتی متر و ارتفاع بقیه سکوها 20 سانتی متر میباشد.

توجه :

با توجه به نحوه برگزاری مسابقات جهانی و همچنین رعایت عدالت میان تیم ها یک سری محدودیت برای ساخت ربات اعمال میشوند.

- **برای سیتم حرکتی ربات (فقط ربات متحرک و نه بازوی ربات) بایستی از موتور DC و نهایتا با دقت انکودر 800 CPR استفاده شود (هرگونه موتور دیگری غیر مجاز میباشد)**
- **هزینه قطعات الکترونیکی استفاده شده بر روی ربات (پردازنده ، درایور موتورها ، سنسورها و بردهای الکترونیکی) میبایست کمتر از سقف 7 میلیون تومان باشد.**
- **محدودیت هزینه شامل قطعات مکانیکی، باطری و همچنین موتورهای بازو نمیباشد.**
- **استفاده از هیچ کدام از قطعات ربوتینو (پردازنده، مدارات الکترونیکی، موتورها و قسمت های مکانیکی) به هیچ عنوان مجاز نمیباشد.**
- **ربات ساخته شده توسط مسابقه دهندگان بایستی دارای کلید stop اضطراری باشد.**
- **ربات ها بایستی دارای یک نشانگر نوری باشند که در هنگام حرکت ربات روشن شود و در زمانی که ربات متوقف میشود خاموش باشد.**
- **استفاده از باطری برای کلیه تیم ها الزامی می باشد.**

مشخصات ربات

تیم ها بایستی در ربات هایی که طراحی و ساخت آنرا انجام می دهند به موارد زیر دقت نمایند:

a. **محدودیت ابعادی ربات:**

- **ربات می بایست در یک مربع به ابعاد 45*45 سانتیمتر جای گیرد**
- **از نظر ارتفاع محدودیتی وجود ندارد.**
- **ابعاد ربات صرفا شامل ابعاد بدنه خود ربات می باشد و بازویی که بر روی آن نصب میگردد محدودیت ابعادی ندارد.**

b. **محدودیت وزنی:**

- **محدودیت وزنی برای ربات های در نظر گرفته نشده است.**
- **ربات ها از نظر وزنی به گونه ای ساخته شوند که به راحتی قابل جابجایی باشند.**

c. **محدودیت موتور ها:**

- **تیم ها به هر تعداد موتور مورد نیاز می توانند استفاده کنند.**
- **در صورت لزوم تیم ها می توانند از پمپ های هیدرولیکی و پنوماتیکی نیز در ربات های خود استفاده نمایند.**
- **نکته : در صورت استفاده از سیستم پنوماتیکی، تیم بایستی حداقل 2 هفته قبل از مسابقات به کارشناس مسئول برای تعبیه کمپروسور در کارگاه اطلاع بدهد.**

d. **محدودیت پردازشی:**

- **هیچ گونه محدودیت پردازشی برای استفاده در ربات ها در نظر گرفته نشده است.**
- **تمامی پردازش ربات می بایست بر روی خود ربات صورت گیرد و استفاده از پردازنده های خارجی برای کنترل ربات سیار از راه دور ممنوع می باشد.**

e. **محدودیت های سنسوری:**

- **تیم ها میتوانند از هرگونه سنسور فعال و یا غیر فعال در ربات خود استفاده نمایند.**

f. **سیستم انرژی ربات:**

- **ربات ها باید با استفاده از باطری و منبع ولتاژ داخلی کار کنند و استفاده از منبع ولتاژ خارجی در زمان اجرای مسابقات ممنوع است.**

g. **محدودیت های سیستم حرکتی:**

- **برای سیستم حرکتی ربات های هیچ محدودیتی در نظر گرفته نشده است. ولی بر اساس ساختار مسابقه سیستم حرکتی 3 چرخ همه جهته و یا 4 چرخ همه جهته پیشنهاد می گردد.**

h. **محدودیت های بازو**

- **هیچ محدودیتی برای تعداد درجات آزادی ربات و نوع انها در نظر گرفته نشده است.**

4- توانایی های عمومی ربات

پیشنهاد می گردد ربات های طراحی شده توسط تیم ها دارای توانایی های ذیل باشند.

1) مسافت سنجی.

2) تشخیص فاصله.

3)مانور پذیری.

4) پرهیز از برخورد با موانع.

5) تشخیص خطوط سیاه بر روی زمین.

6) تشخیص رنگ ها بر روی دیواره یا زمین.

7) در بر گرفتن اجسام و بلند نمودن آن ها (توسط گریپر با فک متحرک و مکانیزم حرکت عمودی در زاویه های متفاوت).

8) حرکت بر روی سطوح هموار از جنس MDF و یا ملامینه.

9) عبور از ناهمواری های با حداکثر ارتفاع 5 میلیمتر.

5- مشخصات زمین مسابقه

نکته: نور زمین تا حد امکان ثابت است ولی تضمینی برای یکسان بودن میزان نور در قسمت های مختلف زمین پروژه وجود ندارد.

زمین های تست و آزمون نهایی یکی بوده و آزمون اصلی تیم ها در همان زمین تمرین برنامه ریزی شده انجام خواهد شد.

ارتفاع دیواره ها حداقل 50 سانتی متر می باشد.

با آرزوی موفقیت.

برای ابراز پیشنهادات یا نظرات خود میتوانید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

یا از طریق فروم مسابقات نظرات خود را ابراز نمائید.

Iraj.bakhtiari@outlook.com